Jakub Muszka
Nr indeksu: 254822

Środa, godz. 12:15
Data zgłoszenia: 09.11.2026 r.

Komputerowa analiza danych

Zadanie 1

1 Cel zadania

Zaprezentowanie położenia i zróżnicowania rozkładu empirycznego oraz współzależności pomiędzy danymi na przykładzie klasycznego zbioru danych irysów.

2 Wyniki

2.1 Środowisko programistyczne

Wyniki uzyskano przy użyciu języka Python w wersji 3.14.8 oraz następujących bibliotek:

- pandas – wersja 3.1.0,
- Matplotlib – wersja 3.11.2.

Do obliczeń statystycznych wykorzystano również własny moduł `miary_statystyczne`. Wykorzystano także moduł `itertools` należący do biblioteki standardowej Pythona.

2.2 Liczebność gatunków irysów

Tabela 1: Liczebność poszczególnych gatunków irysów

Gatunek	Liczebność (%)
Setosa	50 (33,33%)
Versicolor	50 (33,33%)
Virginica	50 (33,33%)
Razem	150 (100%)

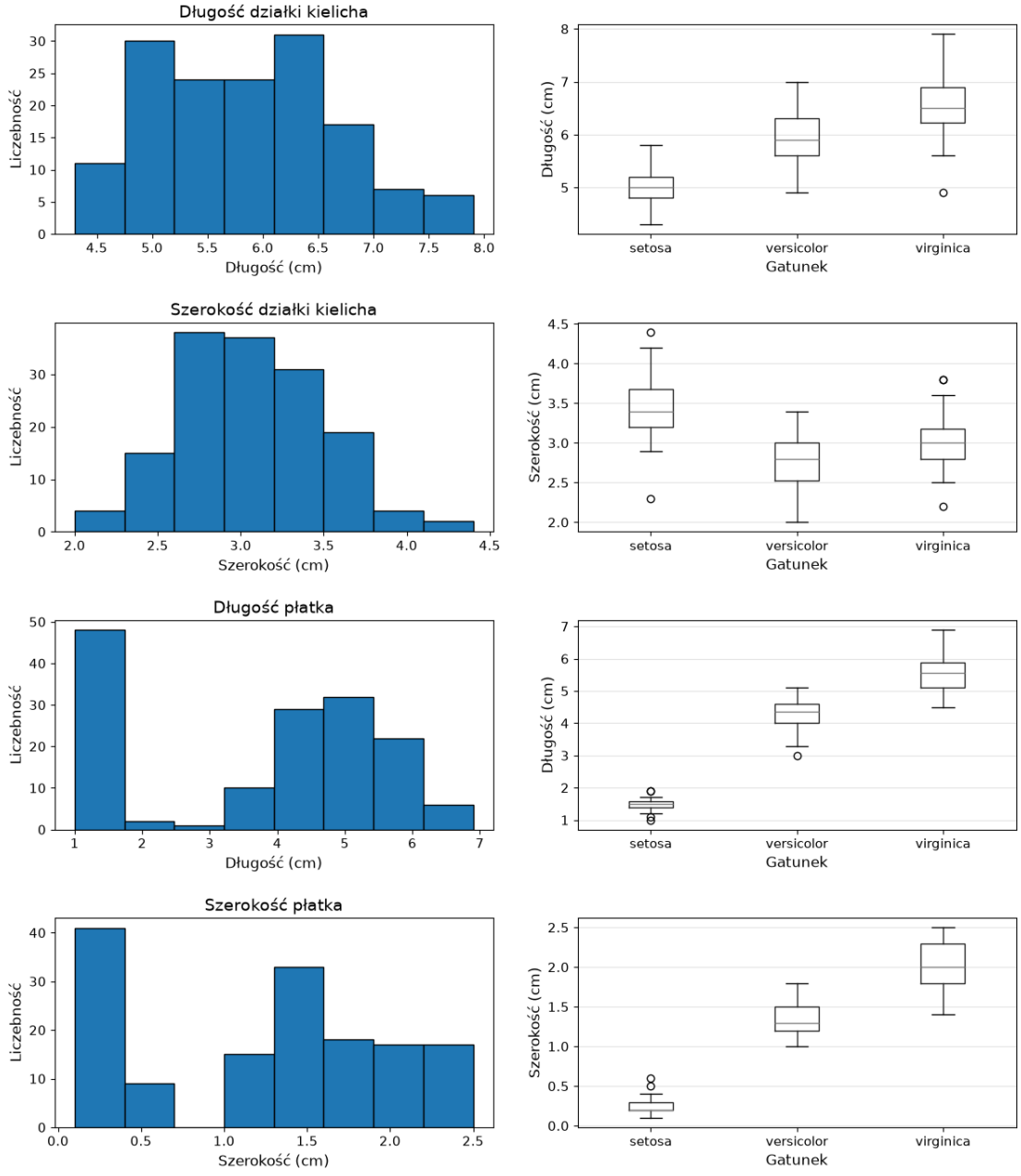
2.3 Miary rozkładu cech irysów

Tabela 2: Miary rozkładu dla cech irysów

Cecha	Minimum	Śr. arytm. (± odch. stand.)	Mediana (Q1–Q3)	Maksimum
Długość działki kielicha	4,3	5,84 ± 0,83	5,8 (5,1–6,4)	7,9
Szerokość działki kielicha	2,0	3,06 ± 0,44	3,0 (2,8–3,3)	4,4
Długość płatka	1,0	3,76 ± 1,77	4,35 (1,6–5,1)	6,9
Szerokość płatka	0,1	1,20 ± 0,76	1,3 (0,3–1,8)	2,5

2.4 Charakterystyka rozkładu cech irysów

Na rysunku 1 przedstawiono histogramy oraz wykresy pudełkowe dla czterech analizowanych cech irysów.

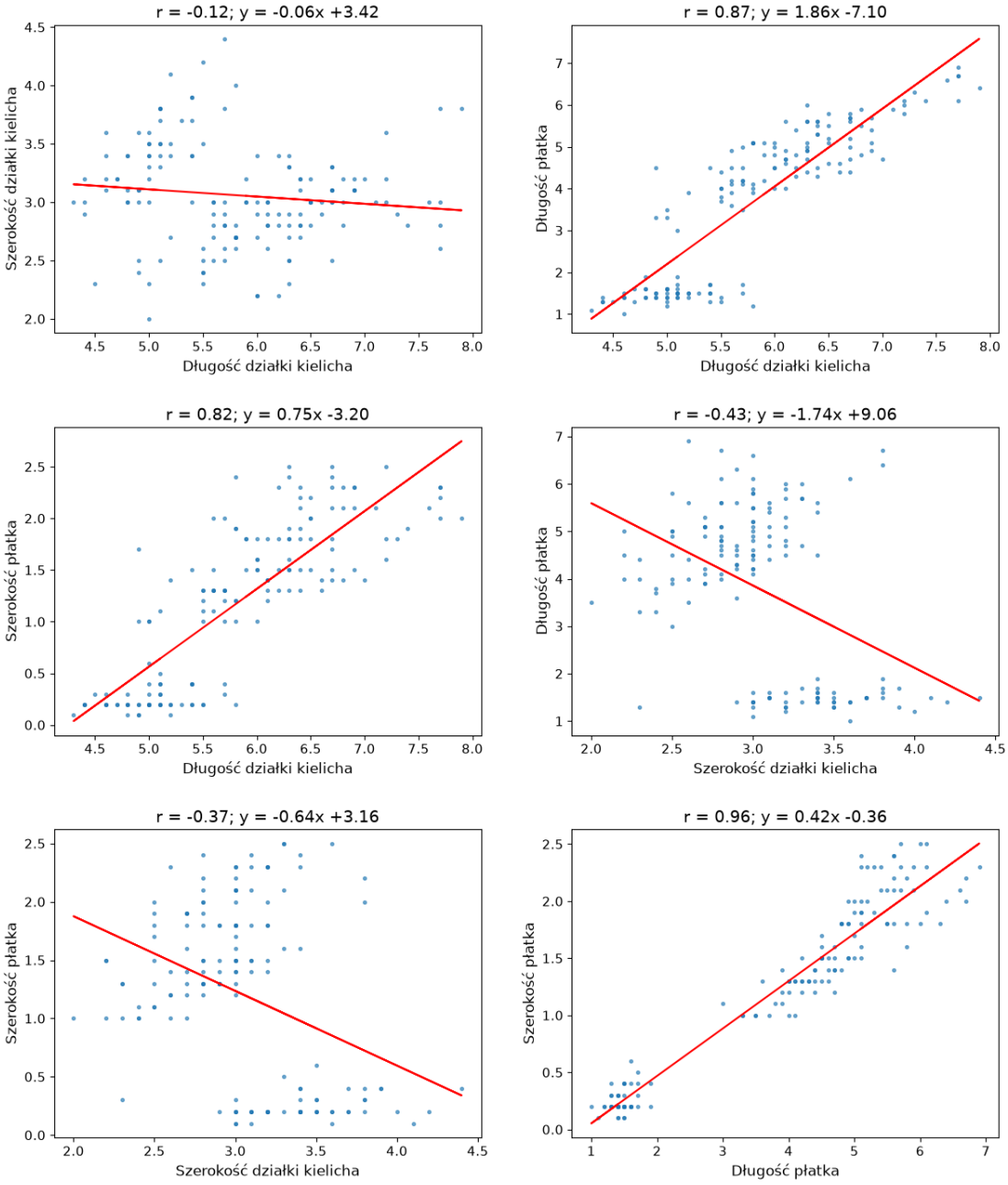


Rysunek 1: Histogramy i wykresy pudełkowe cech irysów

2.5 Współzależności pomiędzy cechami irysów

Na rysunku 2 przedstawiono wykresy rozrzutu dla wszystkich sześciu par analizowanych cech wraz z prostymi regresji liniowej.

Dla każdej pary wyznaczono współczynnik korelacji liniowej Pearsona oraz równanie prostej regresji liniowej.



Rysunek 2: Wykresy rozrzutu i regresji liniowej cech irysów